



视觉计算基础与应用

Fundamentals and Applications of Visual Computing

兰星

计算机科学与工程学院

东北大学

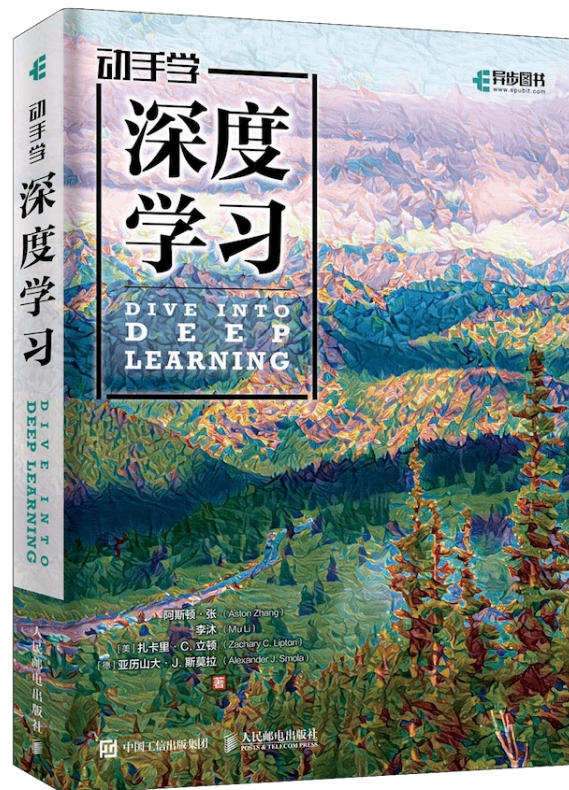
lanx@cse.neu.edu.cn



课本与参考资料

- ◆ 《计算机视觉》鲁继文、段岳圻、唐彦嵩、陈磊，清华大学出版社，2025
- ◆ 《动手学深度学习》，李沐，阿斯顿·张，人民邮电出版社，2023年
- ◆ 《多模态大模型：新一代人工智能技术范式》，刘阳，林惊，电子工业出版社，

2



成绩评定方式

本课程采用过程性评价与成果评价相结合的方式，综合考察课堂参与、实验实践和项目完成情况。

◆ 平时成绩（30%）

主要根据课堂出勤与表现、报告提交情况进行评定。

◆ 期中成绩（30%）

以3次课后实验报告为依据，考查代码、报告的完成质量、规范性及实验过程。

◆ 期末成绩（40%）

以课程综合项目报告为依据，综合考察项目独立性、设计思路、模型实现、结果分析、报告撰写和最终展示。

视觉计算基础与应用-课程章节

第一章： 概论

第二章： 视觉信息获取

第三章： 图像视频处理

第四章： 视觉特征提取

第五章： 常用视觉工具包

第六章： 三维场景重建

第七章： 视觉目标识别

第八章： 视觉目标分割

第九章： 视觉目标检测

第十章： 视觉目标跟踪

第十一章： 视觉内容检索

第十二章： 视觉内容生成

第十三章： 视觉大模型

第十四章： 多模态大模型

第十五章： 具身智能大模型